

ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Система «ЗОНД: ECTS» · шаблон «kip_kranovyy_uzel_mg»

Объект	ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2
Исполнитель	Иванов И.И., инженер КИПиА
Начало проверки	26.09.2026 18:03
Завершение	26.09.2026 18:03
Заполнено полей	158 из 158
Идентификатор	1c2cb55ffce54baf8d19d11d89334e72

Общие сведения

Поле	Значение	Ед.
Наименование объекта *	ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Самара», ЛПУМГ №2	
Магистральный газопровод *	МГ «Уренгой — Помары — Ужгород», DN 1400, Ру 7,4 МПа	
Номер кранового узла *	КУ-14	
Километр и привязка к трассе *	142 км + 350 м	
Тип крана *	Шаровой	
Номинальный диаметр DN	1400	мм
Номинальное давление PN	7,4	МПа
Рабочее давление газа при проверке *	5,4	МПа
Дата проверки *	26.09.2026	
Время начала проверки	09:30	
Вид проверки *	ТО-2	
Проверку выполнил (ФИО, должность) *	Иванов И.И., инженер КИПиА	
Температура наружного воздуха	12	°C
Погодные условия	Ясно, ветер 3 м/с, видимость полная	
Тип системы КИПиА *	Микропроцессорная	
Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ *	B-Ia	
Нормативная база проверки	ФНП № 534 и № 536, ВРД 39-1.10-006-2000, ГОСТ IEC 60079-17-2011	

Документация и метрология

Поле	Значение	Ед.
Проектная документация на КИПиА узла *	В наличии	
Принципиальные и монтажные схемы КИПиА *	В наличии	
Паспорта и формуляры на СИ и оборудование КИПиА *	В наличии	
Действующие свидетельства о поверке СИ *	В наличии	
Ближайшая дата окончания поверки СИ *	15.04.2027	
Сведения о поверке внесены в ФГИС «Аршин» *	Соответствует	
Периодичность поверки по описанию типа СИ	12	мес
Класс точности СИ соответствует проекту и ГОСТ 8.401-80 *	Соответствует	
СИ закреплены за метрологической службой	Соответствует	
Ведение журнала контрольных проверок манометров *	Соответствует	
Дата последней записи в журнале контрольных проверок	20.08.2026	
Утверждённый график ТО и ремонта средств КИПиА	Соответствует	
Записи о дефектах КИПиА соответствуют фактическому состоянию	Соответствует	

Датчики и преобразователи

Поле	Значение	Ед.
Количество датчиков на узле	8	шт
Датчики давления (до и после крана, в контуре) *	Исправно	
Перечень датчиков давления	РТ-1401 — Метран-150, зав. № 114502, диапазон 0-10 МПа РТ-1402 — Метран-150, зав. № 114518, диапазон 0-10 МПа	
Датчики температуры	Исправно	
Датчики перепада давления	Исправно	
Датчики загазованности по метану *	Исправно	
Датчики и конечные выключатели положения крана *	Исправно	
Маркировка взрывозащиты датчиков соответствует проекту и классу зоны *	Соответствует	
Фактическая маркировка взрывозащиты датчиков	Ex ia IIC T4 Ga	
Корпуса датчиков без повреждений, коррозии и загрязнений *	Исправно	
Кабельные вводы уплотнены, неиспользуемые заглушены *	Соответствует	
Заземление корпусов датчиков *	Соответствует	
Диапазон измерений соответствует проекту и рабочему давлению *	Соответствует	
Пломбы и знаки поверки не нарушены	Соответствует	
Дата последней поверки (калибровки) датчика	12.03.2026	
Показания сверены с контрольным прибором *	Выполнено	
Расхождение показаний с контрольным прибором	0,4	%
Отклонение не превышает предела допускаемой погрешности *	Соответствует	
Запорные и продувочные вентили датчиков *	Исправно	
Разделительные сосуды и дренажные устройства	Исправно	
Крепление датчиков надёжное, вибрация отсутствует *	Соответствует	
Маркировка и позиционные обозначения сохранены	Соответствует	

Манометры

Поле	Значение	Ед.
Количество манометров на узле	6	шт
Класс точности не ниже 2,5 при рабочем давлении до 2,5 МПа *	Соответствует	
Стрелка при рабочем давлении находится во второй трети шкалы *	Соответствует	
Красная черта (метка) по разрешённому давлению нанесена *	Соответствует	
Корпус, стекло и циферблат без повреждений, шкала читается *	Исправно	
Стрелка перемещается плавно, без заеданий *	Исправно	
Трёхходовой кран (запорный вентиль) исправен *	Исправно	
Проверка исправности установкой стрелки на нуль *	Выполнено	
Сифонная (петлеобразная) трубка установлена и исправна	Исправно	
Дата последней проверки контрольным манометром	20.08.2026	
Проверка контрольным манометром выполнена не реже 1 раза в 6 месяцев *	Соответствует	
Применённый контрольный манометр	МП4-У, зав. № 4471, класс 0,4	
Срок поверки не истёк, знак поверки в наличии *	Соответствует	
Присоединение к импульсной линии герметично *	Соответствует	
Освещённость шкалы достаточна для считывания	Соответствует	
Перечень манометров узла	МП4-У зав. № 2211 — 0-10 МПа, класс 1,5 МП4-У зав. № 2212 — 0-16 МПа, класс 1,5	

Импульсные трубопроводы

Поле	Значение	Ед.
Материал и диаметр импульсных линий соответствуют проекту *	Соответствует	
Герметичность соединений проверена, утечек нет *	Соответствует	
Метод проверки герметичности	Обмыливание	
Уклон линий обеспечен в сторону дренажа или отбора *	Соответствует	
Продувка импульсных линий выполнена *	Выполнено	
Запорная, продувочная и дренажная арматура *	Исправно	
Крепления и опоры без ослабления, шаг соответствует проекту	Соответствует	
Коррозия, вмятины и деформации отсутствуют *	Соответствует	
Обогрев и теплоизоляция исправны (при наличии)	Исправно	
Защита от вибрации обеспечена	Соответствует	
Свечи продувки и дренажи выведены в безопасное место	Соответствует	
Давление при проверке плотности	5,4	МПа
Соединения выполнены по проекту, детали не заменялись	Соответствует	
Выявленные дефекты импульсных линий	Замечаний нет	

Соединительные коробки

Поле	Значение	Ед.
Количество соединительных коробок	4	шт
Маркировка взрывозащиты соответствует проекту и классу зоны *	Соответствует	
Корпуса без трещин, сколов и следов коррозии *	Исправно	
Уплотнения крышек и кабельных вводов в исправности *	Соответствует	
Неиспользуемые вводы заглушены взрывозащищёнными заглушками *	Соответствует	
Внутри отсутствуют влага, конденсат и пыль *	Не соответствует	
Клеммные соединения затянуты, окисления и нагрева нет *	Соответствует	
Маркировка коробок и подходящих кабелей читается	Соответствует	
Заземление корпусов коробок *	Соответствует	
Искробезопасные цепи отделены от силовых цепей *	Соответствует	
Барьеры искрозащиты заземлены	Соответствует	
Степень защиты оболочек соответствует условиям эксплуатации	Соответствует	
Запас кабеля и радиусы изгиба соблюдены	Соответствует	

Трубные проводки

Поле	Значение	Ед.
Материал, диаметр и толщина стенки соответствуют проекту *	Соответствует	
Целостность проводок, трещин и разрывов нет *	Исправно	
Резьбовые и сварные соединения герметичны *	Соответствует	
Крепление к опорам и строительным конструкциям надёжное *	Соответствует	
Уклоны соответствуют проекту	Соответствует	
Антикоррозионное покрытие и окраска не повреждены	Соответствует	
Маркировка проводок и арматуры сохранена	Соответствует	
Контакт с нагретыми поверхностями и кабелями отсутствует	Соответствует	
Дренажные и продувочные устройства	Исправно	
Провисания и деформации отсутствуют *	Соответствует	
Заземление металлических проводок выполнено (при необходимости)	Соответствует	
Выявленные дефекты трубных проводок	Замечаний нет	

Кабельные линии

Поле	Значение	Ед.
Количество кабельных линий КИПиА	12	шт
Оболочка кабелей без механических повреждений *	Исправно	
Сопротивление изоляции измерено мегаомметром *	Выполнено	
Измеренное сопротивление изоляции	20	МОм
Сопротивление изоляции не менее 0,5 МОм *	Соответствует	
Напряжение мегаомметра при измерении	1000	В
Заземление брони и экранов кабелей *	Соответствует	
Лотки, трубы и металлорукава без повреждений	Исправно	
Вводы кабелей в оборудование герметизированы *	Соответствует	
Маркировка кабелей и жил на обоих концах *	Не соответствует	
Раздельная прокладка искробезопасных и силовых цепей *	Соответствует	
Радиусы изгиба и запас кабеля соблюдены	Соответствует	
Крепление кабелей к лоткам и конструкциям обеспечено	Соответствует	
Следы перегрева и оплавления изоляции отсутствуют *	Соответствует	
Ёмкость и индуктивность искробезопасной цепи в пределах допустимых	Соответствует	
Выявленные дефекты кабельных линий	Замечаний нет	

Заземление и взрывозащита

Поле	Значение	Ед.
Сопrotивление заземляющего устройства измерено *	Выполнено	
Измеренное сопротивление заземления	3,8	Ом
Сопrotивление не превышает нормируемое значение *	Соответствует	
Дата последнего измерения сопротивления заземления	14.05.2026	
Непрерывность цепи заземления проверена *	Соответствует	
Соединения заземляющих проводников надёжны и промаркированы	Соответствует	
Устройства молниезащиты исправны, токоотводы целы	Исправно	
Электрооборудование соответствует классу взрывоопасной зоны *	Соответствует	
Сертификаты и маркировка взрывозащиты в наличии	В наличии	
Ремонт Ex-оборудования выполнялся специализированной организацией	Соответствует	
Параметры искробезопасных цепей соответствуют ГОСТ 31610.11-2014	Соответствует	
Уравнивание потенциалов выполнено	Соответствует	

Функциональная проверка

Поле	Значение	Ед.
Прохождение сигналов от датчиков до системы телемеханики проверено *	Выполнено	
Уставки сигнализации и защит проверены *	Выполнено	
Срабатывание световой и звуковой сигнализации проверено *	Выполнено	
Канал телемеханики в работе, отказов нет *	Исправно	
Значения в системе соответствуют показаниям приборов *	Соответствует	
Проверенные значения уставок	Ргаз min 4,9 МПа — сработала сигнализация Ргаз max 6,2 МПа — сработала защита	
Основное и резервное питание КИПиА в норме *	Исправно	
Резервный источник питания проверен под нагрузкой	Выполнено	
Время перестановки крана в пределах нормы	Соответствует	
Измеренное время перестановки крана	45	с
Отказы и ошибки связи за межпроверочный период	Отказов и ошибок связи за межпроверочный период не зафиксировано	
Результат функциональной проверки *	Работоспособно с замечаниями	

Заключение

Поле	Значение	Ед.
Выявленные дефекты и несоответствия *	1. В соединительной коробке КЗ обнаружен конденсат и следы увлажнения клеммной колодки. 2. Отсутствует маркировка кабельной линии КЛ-7 на конце со стороны датчика РТ-1402.	
Дефекты, требующие немедленного устранения	Дефектов, требующих немедленного устранения, не выявлено.	
Работы, выполненные при проверке	Продувка импульсных линий, подтяжка клеммных соединений в коробках К1 и КЗ, чистка контактов	
Оценка технического состояния КИПиА узла *	Ограниченно работоспособно	
Возможность дальнейшей эксплуатации *	Допускается с ограничениями	
Требуется ремонт или замена	Да	
Срок устранения замечаний	26.10.2026	
Дата следующей проверки *	26.12.2026	
Рекомендации по результатам проверки	Заменить уплотнение крышки коробки КЗ, восстановить маркировку КЛ-7, повторно проверить сопротивление изоляции после устранения замечаний.	
Проверку согласовал (ФИО, должность)	Петров П.П., главный инженер ЛПУМГ №2	
Примечания	Работы выполнялись по наряду-допуску № 214 от 26.09.2026	

* — обязательное для заполнения поле.

Проверку выполнил: Иванов И.И., инженер КИПиА

подпись / расшифровка